

SCPB - Sequential Counter encoding for Pseudo - Boolean Constraints

To Van Khanh*

*VNU University of Engineering and Technology,
144 XuanThuy, CauGiay, HaNoi, VietNam*

Abstract

Bài báo đề xuất phương pháp encoding để biểu diễn Pseudo - Boolean Constraints. Phương pháp chúng tôi đề xuất, được đặt tên là SCPB dựa trên cách biểu diễn của Sequential Counter encoding. SCPB không chỉ biểu diễn dạng cơ bản At Most K (AMK) mà còn mở rộng sang biểu diễn cho At Least K (ALK), Exactly K (EK) và biểu diễn ràng buộc nằm trong khoảng. Đa phần các phương pháp encoding đã được đề xuất cài đặt trong các PB Solver chỉ xây dựng biểu diễn cho AMK và đưa các dạng biểu diễn ALK, EK về biểu diễn bằng AMK. Nghiên cứu của chúng tôi lần đầu tiên đề xuất biểu diễn trực tiếp *ALK*, *EK* mà không phải đưa về dạng biểu diễn *AMK*. Thực nghiệm được chúng tôi tiến hành đánh giá cho thấy không phải biểu diễn nào chuyển sang AMK đều hiệu quả so với cách biểu diễn trực tiếp ALK và EK của SCPB. Chúng tôi so sánh SCPB với PBLib, một thư viện mạnh hiện đang cài đặt nhiều phương pháp encoding hiệu quả biểu diễn PB. Kết quả thực nghiệm cho thấy SCPB là một phương pháp encoding hiệu quả biểu diễn PB.

Keywords: Pseudo-Boolean constraints, Sequential Counter encoding,

1. Introduction

The paper structure is organized as follows: Section ?? introduces Pseudo-Boolean (PB) constraint, its application, and outlines our contribution. We present the existing encoding for the PB constraint in Section 2. Our new weight sequential counter encoding - *NSWC* is proposed in Section ?. We evaluated our new encoding *NSC* with existing encoding for PB constraints in Section 5. Finally, Section 6 concludes the paper with observations and future works.

2. Existing approaches for Pseudo-Boolean constraints

3. Pseudo-Boolean constraints encoding

3.1. SCPB Encoding

Trong phần này, nghiên cứu trình bày phương pháp encoding SCPB để biểu diễn AMK, ALK, EK và biểu diễn ràng buộc nằm trong khoảng ($\in [u, v]$).

Pseudo-Boolean constraint (PB) được biểu diễn dưới dạng:

$$\sum_{i=1}^n w_i X_i \oplus k$$

trong đó w_i, k là các số nguyên dương, $X_i \in \{0, 1\}$ và $\oplus \in \{\leq, =, \geq\}$.

Chúng tôi sử dụng các biến đếm biểu diễn nhị phân R_1 đến R_{n-1} có tối đa k bits, trong đó R_i gồm pos_i bits được tính như sau:

*Corresponding author

Email address: khanhtv@vnu.edu.vn (To Van Khanh)

- $pos_1 = \min(k, w_1)$
- $pos_i = \min(k, \sum_{j=1}^i w_j)$ (for all $i < k$)
- $pos_i = k$ (for all $i \geq k$) (R_i gồm k bits với $i \geq k$).

Như vậy R_i bao gồm các bits $\{R_{i,1}, R_{i,2}, \dots, R_{i,pos_i}\}$, biểu diễn cho biểu thức $\sum_{j=1}^i w_j$ của tập gồm i phần tử $\{X_1, X_2, \dots, X_i\}$. Khi $\sum_{j=1}^i w_j = p$ thì có p bits đầu tiên của R_i có giá trị là 1. Do đó chúng tôi xây dựng phương pháp encoding biểu diễn biểu thức $\sum_{j=1}^i w_j$ trên các biến đếm R_i như sau: ($\longrightarrow$ biểu diễn cho phép toán *implication*):

$$\bigwedge_{i=1}^{n-1} \bigwedge_{j=1}^{w_i} X_i \longrightarrow R_{i,j} \quad (1)$$

$$\bigwedge_{i=2}^{n-1} \bigwedge_{j=1}^{pos_{i-1}} R_{i-1,j} \longrightarrow R_{i,j} \quad (2)$$

$$\bigwedge_{i=2}^{n-1} \bigwedge_{j=1}^{pos_{i-1}} X_i \wedge R_{i-1,j} \longrightarrow R_{i,j+w_i} \quad (3)$$

$$\bigwedge_{i=2}^{n-1} \bigwedge_{j=1}^{pos_{i-1}} \neg X_i \wedge \neg R_{i-1,j} \longrightarrow \neg R_{i,j} \quad (4)$$

$$\text{For all } i : pos_{i-1} < k \quad \bigwedge_{i=1}^{n-1} \bigwedge_{j=1+pos_{i-1}}^{pos_i} \neg X_i \longrightarrow \neg R_{i,j} \quad pos_0 = 0 \quad (5)$$

$$\bigwedge_{i=2}^{n-1} \bigwedge_{j=1}^{pos_{i-1}} \neg R_{i-1,j} \longrightarrow \neg R_{i,j+w_i} \quad (6)$$

Công thức (1) biểu diễn ít nhất w_i bits đầu tiên của R_i là 1 khi $x_i = 1$. Công thức (2) thực hiện việc copy y nguyên những bits 1 từ R_{i-1} xuống biến đếm R_i . Công thức (3) thiết lập thêm w_i bits liên tiếp tại R_i là 1 tính từ bits 0 đầu tiên của R_{i-1} . Công thức (4) thực hiện việc copy y nguyên những bits 0 từ R_{i-1} xuống biến đếm R_i khi $x_i = 0$. Công thức (5) đảm bảo

các bits mới thêm của R_i so với R_{i-1} là 0 khi $x_i = 0$. Công thức (6) đảm bảo khi $x_i = 1$ thì R_i sẽ chỉ có thêm đúng w_i bits liên tiếp đang có giá trị 0 tại R_{i-1} chuyển sang 1 tại R_i , còn các bits sau đó vẫn có giá trị là 0 (khi bits thứ j của R_{i-1} là 0 thì bits thứ $j + w_i$ của R_i phải là 0).

1. *At Least K encoding - $SCPB_{\geq k}$*

$SCPB_{\geq k}$ được xây dựng từ các công thức (1) đến (6) và bổ sung thêm công thức (7) như dưới đây:

$$R_{n-1,k} \vee (X_n \wedge R_{n-1,k-w_n}) \quad (7)$$

Công thức (7) được xây dựng để đảm bảo điều kiện có ít nhất k biến là $TRUE$ trong n biến Boolean, tức là bit thứ k của R_{n-1} phải là 1 hoặc $X_n = TRUE$ và bit thứ $k - w_n$ của R_{n-1} phải là 1.

2. *At Most K encoding - $SCPB_{\leq k}$*

$NSC_{\leq k}$ được xây dựng từ các công thức từ (1), (2), (3) và công thức (8) dưới đây:

$$\bigwedge_{i=2}^n X_i \longrightarrow \neg R_{i-1,k+1-w_i} \quad (8)$$

So sánh với phương pháp của SWC [1] biểu diễn công thức của chúng tôi là tương tự, tuy nhiên số bits tối đa sử dụng tại các biến đếm R_i là khác nhau. SWC luôn sử dụng k bits cho mọi biến đếm R_i , trong khi đó số bits mà mỗi biến đếm R_i sẽ có phụ thuộc vào trọng số và được tính theo công thức $\min(k, \sum_{j=1}^i w_j)$. Với các trường hợp k lớn và trọng số w_i nhỏ (so với k), cách biểu diễn mới của chúng tôi $SCPB_{\leq k}$ sẽ giảm đi đáng kể số biến mới tạo ra.

Method	New Variables	Clauses
SWC	$k(n - 1)$	$2nk + n - 4k$
SCPB$_{\leq k}$	$k(n - 1) - \frac{k(k-1)}{2}$	$2nk + n - 3k - k^2$

Table 1: Số lượng biến thêm mới và mệnh đề sinh ra của *SWC* [1] và *SCPB $_{\leq k}$* khi $w_i = 1$

Khi trọng số đều là 1 ($w_i = 1$), chúng tôi chỉ sử dụng $\frac{k(k+1)}{2}$ thay vì k^2 bits từ R_1 đến R_k (*SWC* đều sử dụng k bits cho tất cả R_i). Do đó *SCPB $_{\leq k}$* có số lượng bits giảm đi so với *SWC* là $\frac{k(k-1)}{2}$. Số lượng mệnh đề của *SCPB $_{\leq k}$* sinh ra là $2nk + n - 3k - k^2$ so với số lượng mệnh đề tạo ra của *SWC* là $2nk + n - 3k - 1$. Rõ ràng khi k lớn, số lượng mệnh đề sẽ giảm đi đáng kể (i.e., khi $k = 10^2$ *SCPB* sẽ giảm $10^4 - 10^2$ mệnh đề so với *SWC*). Khi trọng số đều là 1 ($w_i = 1$), chúng tôi chỉ sử dụng $\frac{k(k+1)}{2}$ thay vì k^2 bits từ R_1 đến R_k (*SWC* đều sử dụng k bits cho tất cả R_i). Do đó *SCPB $_{\leq k}$* có số lượng bits giảm đi so với *SWC* là $\frac{k(k-1)}{2}$. Số lượng mệnh đề của *SCPB $_{\leq k}$* sinh ra là $2nk + n - 3k - k^2$ so với số lượng mệnh đề tạo ra của *SWC* là $2nk + n - 3k - 1$. Rõ ràng khi k lớn, số lượng mệnh đề sẽ giảm đi đáng kể (i.e., khi $k = 10^2$ *SCPB* sẽ giảm $10^4 - 10^2$ mệnh đề so với *SWC*). Bảng 1 chỉ ra số lượng biến thêm mới và số lượng mệnh đề sinh ra của phương pháp mới *SCPB $_{\leq k}$* so với *SWC* khi các trọng số $w_i = 1$.

3. Exactly K encoding - *SCPB $_{=k}$*

Phương pháp biểu diễn cho *SCPB $_{=k}$* (biểu diễn cho công thức $\sum_{i=1}^n w_i X_i = k$) sử dụng các công thức từ số (1) đến (8) khi kết hợp cả hai biểu diễn của *SCPB $_{\geq k}$* và *SCPB $_{\leq k}$* .

Các nghiên cứu trước đây đưa công thức EK về biểu diễn thông qua AMK và ALK , sẽ tạo ra hai lần encoding riêng lần lượt cho AMK và ALK . Như vậy sẽ cần thêm nhiều biến và tạo ra nhiều mệnh đề để encoding cho 2 lần encoding AMK và ALK . Phương pháp biểu diễn trực tiếp EK của chúng tôi đề xuất $SCPB_{=k}$ sẽ thực hiện 1 lần encoding và giúp giảm đi số biến, số mệnh đề thay vì phải kết hợp cả hai biểu diễn AMK và ALK .

4. *Range encoding for $k \in [u, v]$ - $SCPB_{[u,v]}$*

Biểu diễn cho ràng buộc nằm trong khoảng $SCPB_{[u,v]}$ có dạng $u \leq \sum_{i=1}^n w_i X_i \leq v$. $SCPB_{[u,v]}$ sử dụng các công thức từ (1) đến (8), trong đó công thức (7) thay k bằng u (cho biểu diễn $\geq_u$) và công thức (8) thay k bằng v (cho biểu diễn $\leq_v$). Do đó phương pháp encoding cho

$SCPB_{[u,v]}$ như sau:

$$\begin{aligned}
& \bigwedge_{i=1}^{n-1} \bigwedge_{j=1}^{w_i} X_i \longrightarrow R_{i,j} \\
& \bigwedge_{i=2}^{n-1} \bigwedge_{j=1}^{pos_{i-1}} R_{i-1,j} \longrightarrow R_{i,j} \\
& \bigwedge_{i=2}^{n-1} \bigwedge_{j=1}^{pos_{i-1}} X_i \wedge R_{i-1,j} \longrightarrow R_{i,j+w_i} \\
& \bigwedge_{i=2}^{n-1} \bigwedge_{j=1}^{pos_{i-1}} \neg X_i \wedge \neg R_{i-1,j} \longrightarrow \neg R_{i,j} \\
\text{For all } i : pos_{i-1} < k & \quad \bigwedge_{i=1}^{n-1} \bigwedge_{j=1+pos_{i-1}}^{pos_i} \neg X_i \longrightarrow \neg R_{i,j} \quad pos_0 = 0 \\
& \bigwedge_{i=2}^{n-1} \bigwedge_{j=1}^{pos_{i-1}} \neg R_{i-1,j} \longrightarrow \neg R_{i,j+w_i} \\
& R_{n-1,u} \vee (X_n \wedge R_{n-1,k-w_n}) \\
& \bigwedge_{i=2}^n X_i \longrightarrow \neg R_{i-1,v+1-w_i}
\end{aligned}$$

3.2. A Hybrid SCPB encoding - $SCPB^h$

Giá trị k trong PB sẽ ảnh hưởng đến số bits biểu diễn trong các biến đếm R_i và các mệnh đề sinh ra tương ứng. Xét thí dụ ALK sau: $3X_1 + 5X_2 + 7X_3 + 2X_4 + 6X_5 + 4X_6 \geq 22$, công thức trên khi thực hiện Normalize về biểu diễn bằng $\leq$ khi nhân -1 vào 2 vế, công thức được đưa về dạng

như dưới đây:

$$\begin{aligned}
3X_1 + 5X_2 + 7X_3 + 2X_4 + 6X_5 + 4X_6 &\geq 22 \\
-3X_1 - 5X_2 - 7X_3 - 2X_4 - 6X_5 - 4X_6 &\leq -22 \\
-3(1 - \neg X_1) - 5(1 - \neg X_2) - 7(1 - \neg X_3) - 2(1 - \neg X_4) - 6(1 - \neg X_5) - 4(1 - \neg X_6) &\leq -22 \\
3\neg X_1 + 5\neg X_2 + 7\neg X_3 + 2\neg X_4 + 6\neg X_5 + 4\neg X_6 &\leq 5
\end{aligned}$$

Do đó công thức $3X_1 + 5X_2 + 7X_3 + 2X_4 + 6X_5 + 4X_6 \geq 22$ được Normalize về biểu diễn $3\neg X_1 + 5\neg X_2 + 7\neg X_3 + 2\neg X_4 + 6\neg X_5 + 4\neg X_6 \leq 5$ để giảm số lượng biến và số lượng mệnh đề (thay vì mỗi R_i có tối đa 22 bits cho biểu diễn $\geq$ thì sẽ được biểu diễn bằng $\leq$ với tối đa 5 bits cho mỗi R_i).

Đặt $totalW = \sum_{i=1}^n w_i$ (total weights of a PB), thực hiện Normalize khi nhân -1 vào hai vế của constraint PB để chuyển từ ràng buộc $\leq$ sang $\geq$ và ngược lại. Do đó để encoding cho AMK và ALK chúng tôi dựa trên giá trị k so với $totalW$ để sử dụng phương pháp encoding $\leq$ hay $\geq$ như dưới đây:

$$\begin{aligned}
SCP B_{\geq k}^h &\equiv \begin{cases} SCPB \geq_k & \text{iff giá trị } k \text{ nhỏ (so với } totalW), \\ SCPB \leq_{(n-k)} & \text{iff giá trị } k \text{ lớn (gần với } totalW) \end{cases} \\
SCP B_{\leq k}^h &\equiv \begin{cases} SCPB \leq_k & \text{iff giá trị } k \text{ nhỏ (so với } totalW), \\ SCPB \geq_{(n-k)} & \text{iff giá trị } k \text{ lớn (gần với } totalW) \end{cases}
\end{aligned}$$

4. Pseudo-Booleans constraints with AMO constraints

4.1. SCPB with AMO encoding

Các ràng buộc Pseudo-Booleans thường đi cùng với các biểu diễn AMO và đã được một số nghiên cứu đề xuất phương pháp encoding như GSWC [2], MDD, GGT, GGPW, GLPW [3]. Trong phần này chúng tôi đề xuất

phương pháp biểu diễn $SCPB(AMO)$ cho công thức có dạng $PB \wedge AMO_1 \wedge AMO_2 \wedge \dots$:

$$\sum_{i=1}^n w_i X_i \oplus k \wedge \sum X_p \leq 1 \wedge \sum X_q \leq 1 \wedge \dots$$

trong đó w_i, k là các số nguyên dương, $X_i \in \{0, 1\}$, $\oplus \in \{\leq, =, \geq\}$, biểu diễn $AMO = \sum X_p \leq 1$ gồm tập các biến X_p xuất hiện trong tập các biến của PB (hoặc một vài biến trong AMO xuất hiện trong công thức của PB).

4.1.1. $SCPB(AMO)$ cho biểu diễn At Least

Phương pháp encoding $SCPB(AMO)_{\geq k}$ cho các ràng buộc ALK với đầu vào là công thức được biểu diễn như sau:

$$\sum_{i=1}^n w_i X_i \geq k \wedge \sum X_p \leq 1 \wedge \sum X_q \leq 1 \wedge \dots$$

Phương pháp encoding của $SCPB$ xây dựng R_i dựa trên R_{i-1} và $w_i X_i$, do đó R_i sẽ có thêm w_i bits so với R_{i-1} (khi số bits của $R_{i-1} < k$). Nhưng với $SCPB(AMO)$ mỗi R_i sẽ gắn liền với biểu diễn $\sum w_j X_j$ với số bits thêm là $\max(w_j)$ so với R_{i-1} , trong đó X_j là các biến xuất hiện trong cùng một AMO nào đó của công thức đầu vào.

Xét thí dụ như sau: $(2X_1 + 3X_2 + 4X_3 + 2X_4 + 5X_5 \leq 8) \wedge (X_1 + X_2 \leq 1) \wedge (X_4 + X_5 \leq 1)$, khi đó:

- R_1 gồm 3 bits biểu diễn cho biểu thức $2X_1 + 3X_2$, vì có $AMO(X_1, X_2)$ và 3 là hệ số cao nhất trong $2X_1 + 3X_2$.
- R_2 sẽ có 8 bits biểu diễn cho biểu thức $2X_1 + 3X_2 + 2X_4 + 5X_5$. R_2 được xây dựng từ R_1 và biểu diễn thêm biểu thức $2X_4 + 5X_5$, do trong ràng buộc có $AMO(X_4, X_5)$ nên R_2 có thêm 5 bits mới vì 5 là hệ số cao nhất (của biến X_5).

- Như vậy $SCPB(AMO)$ chỉ cần 2 biến đếm R_1 và R_2 thay vì 4 biến đếm (R_1, R_2, R_3, R_4) trong phương pháp encoding của $SCPB$.

Công thức biểu diễn encoding $SCPB(AMO)_{\geq k}$ của thí dụ trên sẽ như sau:

$$\begin{aligned}
& (X_1 \longrightarrow \bigwedge_{i=1}^2 R_{1,i}) \wedge (X_2 \longrightarrow \bigwedge_{i=1}^3 R_{1,i}) \wedge \\
& (X_4 \longrightarrow \bigwedge_{i=1}^2 R_{2,i}) \wedge (X_5 \longrightarrow \bigwedge_{i=1}^5 R_{2,i}) \wedge \\
& \quad \quad \quad \left(\bigwedge_{j=1}^3 R_{1,j} \longrightarrow R_{2,j} \right) \wedge \\
& \quad \quad \quad \left(\bigwedge_{j=1}^2 X_4 \longrightarrow R_{2,j} \right) \wedge \left(\bigwedge_{j=1}^5 X_5 \longrightarrow R_{2,j} \right) \wedge \\
& \quad \quad \quad \left(\bigwedge_{j=1}^3 X_4 \wedge R_{1,j} \longrightarrow R_{2,j+2} \right) \wedge \left(\bigwedge_{j=1}^3 X_5 \wedge R_{1,j} \longrightarrow R_{2,j+5} \right) \wedge \\
& (X_1 \longrightarrow \neg R_{1,3}) \wedge (X_4 \wedge \neg R_{1,3} \longrightarrow \neg R_{2,5} \wedge \neg R_{2,6} \wedge \neg R_{2,7} \wedge \neg R_{2,8}) \wedge \\
& \quad \quad \quad (R_{2,8} \vee (X_3 \wedge R_{2,5}))
\end{aligned}$$

Phương pháp encoding biểu diễn $SCPB(AMO)_{\geq k}$ dựa trên ý tưởng xây dựng xây dựng các biến đếm R_i gắn liền với các biểu diễn AMO từ công thức đầu vào, do đó R_i biểu diễn cho tập các biến từ AMO (thay vì chỉ thêm 1 biến trong biểu diễn $SCPB$). Cho công thức $SCPB(AMO)$ đầu vào, thực hiện các bước như sau:

- Xây dựng các biến đếm $R_1, R_2, \dots, R_u$ tương ứng ràng buộc AMO (thí dụ R_1, R_2 ở trên). R_1 tương ứng AMO có nhiều biến nhất xuất hiện trong PB , khi đó số bits của R_1 là hệ số lớn nhất của biến nằm trong tập các biến của AMO .

- Xây dựng các biểu diễn cho các biến đếm $R_{u+1}, R_{u+2}, \dots, R_v$ cho các biến còn lại (R_i có thêm w_i so với R_{i-1}) tương tự như biểu diễn $SCPB_{\geq k}$.

Công thức biểu diễn phương pháp encoding $SCPB(AMO)_{\geq k}$ như sau:

- Đối với các biến $R_i \in \{R_1, R_2, \dots, R_u\}$:

R_1 biểu diễn cho biểu thức $\sum_{i=1}^t w_i X_i$ và $AMO(X_1, X_2, \dots, X_t)$, khi đó $pos_1 = \max(w_1, w_2, \dots, w_t)$. Gọi $XR_1 = \{X_1, X_2, \dots, X_t\}$, khi đó ta có encoding tương ứng như sau:

$$\bigwedge_{i=1}^t (X_i \longrightarrow \bigwedge_{j=1}^{w_i} R_{1,j}) \quad (9)$$

$$\bigwedge_{i=1}^t \left(\bigwedge_{j=pos_1+1}^{pos_1+w_i+1} X_i \longrightarrow \neg R_{1,j} \right) \quad (10)$$

Khi biến $X_i \in \{X_1, X_2, \dots, X_t\}$ là *TRUE* thì có w_i bits đầu tiên của R_1 sẽ đặt là 1 (Công thức 9) và các biến còn lại từ bits thứ $w_i + 1$ đến pos_1 sẽ phải là 0 (Công thức 10) vì chỉ có duy nhất 1 biến là *TRUE* do ràng buộc $AMO(X_1, X_2, \dots, X_t)$ quy định.

Với $R_i \in \{R_2, \dots, R_u\}$ biểu diễn cho biểu thức $\sum_{i=1}^s w'_i X'_i$ và $AMO(X'_1, X'_2, \dots, X'_s)$, khi đó $pos_i = pos_{i-1} + \max(w'_1, w'_2, \dots, w'_s)$. Gọi $XR_i = \{X'_1, X'_2, \dots, X'_s\}$,

khi đó ta có encoding tương ứng như sau:

$$\left(\bigwedge_{j=1}^{w'_i} X'_i \longrightarrow R_{i,j}\right) \quad (11)$$

$$\bigwedge_{i=2}^u \left(\bigwedge_{j=1}^{pos_{i-1}} R_{i-1,j} \longrightarrow R_{i,j}\right) \quad (12)$$

$$\bigwedge_{i=2}^u \left(\bigwedge_{j=1}^{pos_{i-1}} X'_i \wedge R_{i-1,j} \longrightarrow R_{i,j+w'_i}\right) \quad (13)$$

$$\bigwedge_{i=2}^u \left(\bigwedge_{j=1}^{pos_{i-1}} X'_i \wedge \neg R_{i-1,j} \longrightarrow \bigwedge_{l=j+w'_i}^{pos_i} \neg R_{i,l}\right) \quad (14)$$

Công thức (11), (12), (13) tương ứng với các công thức (1), (2), (3) của biểu diễn $SCPB$. Công thức (14) thiết lập các bits phải là 0 khi $X'_i = TRUE$, đó là các bits từ bits thứ $j + w'_i$ đến pos_i khi mà vị trí thứ j của R_{i-1} là 0 ($R_{i-1,j} = 0$ thì sẽ chỉ có tối đa w'_i bits tính từ vị trí j sẽ chuyển sang 1, còn các bits tiếp theo phải là 0 trong R_i).

- Đối với các biến $R_i \in \{R_{u+1}, R_{u+2}, \dots, R_v\}$ áp dụng các công thức từ (1), (2), ..., (7) của biểu diễn $SCPB_{\geq k}$ (Lưu ý R_i sẽ không tương ứng với $w_i X_i$ như trong $SCPB_{\geq k}$, mà tương ứng với biểu diễn của biểu thức $w_j X_j$, trong đó X_j được xác định là một trong các biến còn lại nằm ngoài các biến đã biểu diễn trong tập $\{R_1, R_2, \dots, R_u\}$).

4.2. Normalization

Trong phần này bài báo trình bày về cách Normalization công thức đầu vào về dạng biểu diễn tối giản và đưa về dạng chuẩn với biểu diễn các hệ số là nguyên dương.

5. Performance Evaluation

Chúng tôi tiến hành thực nghiệm để đánh giá performance của phương pháp đề xuất mới *SCPB* so với các phương pháp được đánh giá hiệu quả hiện nay như *SWC* trên các loại ràng buộc $\leq, \geq, =, \in [u, v]$.

SAT solver sử dụng trong thực nghiệm là Kissat [4], một SAT solver mạnh đã dành chiến thắng với thứ hạng cao tại các cuộc thi SAT Competition. Toàn bộ thực nghiệm chạy trên máy tính cá nhân (Laptop) với cấu hình phần cứng Core I7, 8GB Ram..., và thời gian giải mỗi problem với Timeout là 600s. Các độ đo về *số problems giải được, thời gian giải, số lượng mệnh đề sinh ra, số lượng biến* được đánh giá để so sánh các phương pháp encoding.

5.1. AMK Evaluation

5.2. ALK Evaluation

5.3. EK Evaluation

5.4. Range Encoding Evaluation

6. Conclusion

References

- [1] S. Hölldobler, N. Manthey, P. Steinke, A compact encoding of pseudo-boolean constraints into sat, in: Annual Conference on Artificial Intelligence, Springer, 2012, pp. 107–118.
- [2] J. C. J. S. Bofill, Miquel, M. Villaret, Sat encodings of pseudo-boolean constraints with at-most-one relations, in: In Integration of Constraint Programming, Artificial Intelligence, and Operations Research: 16th International Conference, CPAIOR 2019, Springer, 2019, pp. 112–128.

- [3] M. Boffill, J. Coll, P. Nightingale, J. Suy, F. Ulrich-Oltean, M. Villaret,
Sat encodings for pseudo-boolean constraints together with at-most-one
constraints, *Artificial Intelligence* 302 (2022) 103604.
- [4] A. Biere, M. Fleury, Kissat sat solver.
URL <https://fmv.jku.at/kissat/>